Przegrody 1

Kod zadania: **Mpr1** | Limit czasu: **4 s** | Limit pamięci: **32 MiB**

Jaś wypisał na kartce wszystkie liczby od 1 do n w pewnej losowej kolejności, tworzącej pewien ciąg. Chciałby teraz wstawić jak najwięcej przegród do tej listy.

Przegrody może wstawiać tylko wtedy, gdy pomiędzy wstawianą przegrodą, ustawioną za k-tym elementem ciągu a początkiem ciągu, występuje każda z liczb od 1 do k. W szczególności ostatnią przegrodę Jaś może zawsze wstawić za n-tym elementem ciągu, bowiem będzie to permutacja liczb od 1 do n.

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 10^6$), oznaczającą liczbę elementów w ciągu. Kolejny wiersz zawiera permutację n liczb całkowitych $p_1, p_2, \ldots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$), gdzie p_i oznacza i-tą liczbę w ciągu.

W testach wartych około 70% punktów zachodzi $n \leq 10^4$, w testach wartych około 30% punktów zachodzi $n \leq 500$.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą maksymalnej liczbie przegród, jakie może wstawić Jaś.

Przykład

Wejście Mpr10

```
10
2 1 3 6 5 4 9 10 8 7
```

Wyjście Mpr10

```
4
```

Uwaga

Jaś może ustawić przegrody w następujący sposób:
2 1 | 3 | 6 5 4 | 9 10 8 7 |.